

선형대수 Black Half Test 03. 정답 및 해설

1)

$$(1, -1) = \frac{4}{5}(2, 1) - \frac{3}{5}(1, 3) \text{ 에서}$$

$$T(1, -1) = \frac{4}{5}T(2, 1) - \frac{3}{5}T(1, 3)$$

$$= \frac{4}{5}\sin\theta - \frac{3}{5}\cos\theta = 0$$

$$\text{즉, } \tan\theta = \frac{3}{4} \text{ 이므로 } \sin\theta = \frac{3}{5} \text{ 이고 } \cos\theta = \frac{4}{5}$$

$$(2, 3) = \frac{3}{5}(2, 1) + \frac{4}{5}(1, 3) \text{ 이므로}$$

$$T(2, 3) = \frac{3}{5}T(2, 1) + \frac{4}{5}T(1, 3)$$

$$= \frac{3}{5}\sin\theta + \frac{4}{5}\cos\theta = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} + \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} = 1$$

정답 : ③

$$2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \text{ 이므로}$$

S 초평면이다. 또한 법선벡터는 $(1, 1, -2, -1)$ 이다.

따라서 $S: x + y - 2z - w = 0$ 이고

$x = (1, 1, -1, -1)$ 와의 거리를 구하면

$$d = \frac{|1+1-2-1|}{\sqrt{1+1+4+1}} = \frac{5}{\sqrt{7}} \text{ 이다.}$$

정답 : ②

3)

열공간은

$$\text{span}\{(1, 0, 2), (0, 1, -1)\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid -2x + y + z = 0\}$$

이고 $\vec{v} = (-2, 1, 1)$ 이 x 축의 방향벡터 $\vec{i} = (1, 0, 0)$ 과 이루는

$$\text{각을 } \theta \text{ 라 할 때, } \cos\theta = \frac{\vec{v} \cdot \vec{i}}{\|\vec{v}\| \|\vec{i}\|} = -\frac{2}{\sqrt{6}} \text{ 이다.}$$

$$\therefore |\cos\theta| = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

정답 : ②

4)

$\dim(\ker T) = 5 - 2 = 3$ 이므로 치역 $\text{im } T$ 의 차원은 2이다.

정답 : ②

$$5) \text{ 사영행렬을 } P, \text{ 행렬 } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 이라 할 때,}$$

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \\ -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 이다.}$$

$$\text{또한 } \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 이므로 } C = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ 을}$$

사영시킨 행렬은 $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$ 이다. 그러므로

$$a + b + c + d = \frac{1}{2}(8 + 5 + 5 + 0) = 9$$

[다른 풀이]

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 에서 최소제곱해를 구하자.}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix} \therefore a = \frac{3}{2}, b = \frac{5}{2}$$

$$\text{따라서 정사영 벡터는 } \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 이고 행렬로 쓰면 } \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} \text{ 이다.}$$

$$\text{그러므로 } a + b + c + d = \frac{1}{2}(8 + 5 + 5 + 0) = 9 \text{ 이다.}$$

정답 : ③

$$6) W_1 = \left\{ A \mid (1 \ 2) A \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 0 \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid (1 \ 2) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 0 \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid (a + 2c \ b + 2d) \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 0 \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid 3a + 8c + 3b + 8d = 0 \right\}$$

이므로 기저는 $\left\{ \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -8 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ 이므로 3차원이다.

$W_2 = \{B \mid \text{tr} B = 0\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a + d = 0 \right\}$ 의 차원은 $n^2 - 1$ 이므로 3차원이다.

$$W_1 \cap W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid 3a + 3b + 8c + 8d = 0, a + d = 0 \right\} \text{ 이므로}$$

2차원이다.

$$\text{즉, } \dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2) = 3 + 3 - 2 = 4 \text{ 이다.}$$

정답 : ①

7)

주어진 내적을 통하여 v_1, v_2 를 내적하면

$$\langle 1, x^2 \rangle = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \neq 0 \text{ 이다.}$$

Gram-Schmidt 직교화 과정을 통하여 주어진 기저를 직교화

$$\text{하면 } x^2 - \text{proj}_1 x^2 = x^2 - \frac{\langle 1, x^2 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} \cdot 1 = x^2 - \frac{1}{3} \text{ 이므로}$$

$u_1 = 1, u_2 = x^2 - \frac{1}{3}$ 이라 하면 u_1, u_2 는 주어진 부분공간 W 의

직교기저가 된다. $\therefore w = \text{proj}_W x = \text{proj}_{u_1} x + \text{proj}_{u_2} x$

$$= \frac{\langle u_1, x \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 + \frac{\langle u_2, x \rangle}{\langle u_2, u_2 \rangle} u_2 = \frac{\frac{1}{2}}{1} \cdot 1 + \frac{\frac{12}{45}}{\frac{12}{45}} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right)$$

$$= \frac{3}{16} \cdot 1 + \frac{15}{16} \cdot x^2 = \frac{3}{16} v_1 + \frac{15}{16} v_2 \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } a + b = \frac{3}{16} + \frac{15}{16} = \frac{9}{8} \text{ 이다.}$$

정답 : ①

8)

(가) $\mathbb{R}^3$ 공간상의 임의의 벡터 $\vec{u}, \vec{v}$ 와 $c \in \mathbb{R}$ 에 대하여

$$T(\vec{u} + \vec{v}) = 0 = T(\vec{u}) + T(\vec{v}) \text{ 이고 } T(c\vec{u}) = 0 = c T(\vec{u}) \text{ 이므로}$$

선형변환이다.

(나) 원점을 지나는 직선 위로의 정사영은 선형변환이다.

$$(다) [\text{반례}] T(0, 0, 0) = \left(\frac{2}{7}, \frac{4}{7}, \frac{6}{7} \right) \neq (0, 0, 0)$$

정답 : ③

$$9) T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 2a+4c & 2b+4d \end{pmatrix} \\ = (a+2c) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + (b+2d) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

이므로 치역의 직교기저는 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right\}$ 이다.

따라서 $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$ 은 치역에 속한 벡터이다.

[다른 풀이

$$T(X) = AX = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ w \end{pmatrix}$$

여기서 A 의 열공간은 $t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ($t \in R$)이므로

$T(X)$ 의 열벡터는 모두 A 의 열공간에 속한다.

따라서 $T(X) = \begin{pmatrix} a & b \\ 2a & 2b \end{pmatrix}$ ($a, b \in R$)이므로 이 조건을 만족하는

행렬은 $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$ 뿐이다.

정답 ③

10)

(가) $\vec{v} = (x, y, z)$ 라 하자.

$$T(\vec{v}) = \vec{v} \times \vec{u} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (y-2z, z-x, 2x-y) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A\vec{v} \text{이다.}$$

$$T(\vec{v}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & | & -1 \\ -1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 2 & -1 & 0 & | & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & | & -1 \\ -1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & -1 & 2 & | & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & -2 & | & -1 \\ 0 & -1 & 2 & | & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & -2 & | & -1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore \text{rank} A = \text{rank} A|B < 3$ 이므로 무수히 많은 해를 갖는다. (참)

(나) $\text{rank} A = 2$ 이므로 T 의 치역은 2차원 평면이다. (거짓)

(다) $T(\vec{v}) = (y-2z, z-x, 2x-y)$

$$= \vec{v}A = (x, y, z) \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ 즉, } A \neq A^T \text{이므로 비대칭행렬이다. (참)}$$

정답 : ③

$$11) (i) T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$T\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = T\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$T\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = T\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - T\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ -8 \\ 0 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

T 의 표준행렬을 A 라 하면 $A = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 9 \\ 2 & 3 & -8 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 이다.

$$(ii) A \sim \begin{pmatrix} 1 & -5 & 9 \\ 0 & 13 & -26 \\ 0 & 9 & -18 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -5 & 9 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore T$ 의 핵(kernel) 기저 $\{(1, 2, 1)\}$

(iii) 벡터 $a = (1, 2, 1)$, 벡터 $b = (1, -2, 3)$ 에 대하여

$$a \times b = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = (8, -2, -4) \text{이므로 최단거리는}$$

$$\frac{|a \times b|}{|a|} = \frac{\sqrt{64+4+16}}{\sqrt{1+4+1}} = \sqrt{14} \text{이다.}$$

즉, 최소 거리를 $\sqrt{a}$ 이므로 $a = 14$ 이다.

정답 : ④

12) JA 는 A 의 행을 바꾸는 변환이다. 즉,

A 의 1행을 4행으로, 2행을 3행으로, 3행을 2행으로,

4행을 1행으로 바꾼다. AJ 는 A 의 열을 바꾸는 변환이다. 즉,

A 의 1열을 4열로, 2열을 3열로, 3열을 2열로, 4열을 1열로 바꾼다.

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ d_1 & d_2 & d_3 & d_4 \end{pmatrix} \text{라 하면 } JA = \begin{pmatrix} d_1 & d_2 & d_3 & d_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \end{pmatrix} \text{이고}$$

$$JAJ = (JA)J = \begin{pmatrix} d_4 & d_3 & d_2 & d_1 \\ c_4 & c_3 & c_2 & c_1 \\ b_4 & b_3 & b_2 & b_1 \\ a_4 & a_3 & a_2 & a_1 \end{pmatrix}$$

따라서 $JAJ = A$ 를 만족하는 행렬 A 는

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ b_4 & b_3 & b_2 & b_1 \\ a_4 & a_3 & a_2 & a_1 \end{pmatrix} \text{이런 모양이어야 한다.}$$

따라서 V 의 차원은 8차원이다.

정답 : ②

13)

A 가 정수성분을 갖는 행렬이고

A^{-1} 이 정수성분을 갖는 행렬이면

T 가 Z^2 에서 Z^2 로 가는 일대일 대응 함수가 된다.

즉, $\det A = 1$ or -1 이 필요충분조건이다.

정답 : ③

14)

$v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (1, 1, 1)$ 는 일차독립이므로 α 의 기저이다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{이고 } v_1 = (1, 0, 0), w_1 = (0, 1, 1) \text{는 } \alpha \text{의 직교기저이다.}$$

$v_1 = (1, 0, 0)$, $v_3 = (0, -1, 1)$ 는 내적이 0이므로 β 의 직교기저이다.

$u = (x, y, z)$ 라 하면

$$\text{Proj}_{\alpha} u = \frac{u \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 + \frac{u \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1$$

$$= \frac{x}{1} (1, 0, 0) + \frac{y+z}{2} (0, 1, 1)$$

$$\text{Proj}_{\beta} u = \frac{u \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 + \frac{u \cdot v_3}{v_3 \cdot v_3} v_3$$

$$= \frac{x}{1} (1, 0, 0) + \frac{-y+z}{2} (0, -1, 1)$$

$$ku = (kx, ky, kz)$$

$$\therefore T_k(u) = \text{Proj}_{\alpha} u + \text{Proj}_{\beta} u + ku$$

$$= \frac{x}{1} (1, 0, 0) + \frac{y+z}{2} (0, 1, 1)$$

$$+ \frac{x}{1} (1, 0, 0) + \frac{-y+z}{2} (0, -1, 1) + (kx, ky, kz)$$

$$= ((2+k)x, (1+k)y, (1+k)z)$$

$$= \begin{pmatrix} 2+k & 0 & 0 \\ 0 & 1+k & 0 \\ 0 & 0 & 1+k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

따라서 T_k 의 역변환이 존재하지 않도록 하는 모든 k 의 값은

$k = -2$, $k = -1$ 이다.

즉, 서로 다른 k 들의 제곱의 합은 5이다.

정답 : ①

15) $\vec{u}_1 = (2, 1, 1)$ 과 $\vec{u}_2 = (-1, 2, 3)$ 이므로

$$\vec{u}_1 \times \vec{u}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \vec{i} - 7\vec{j} + 5\vec{k} \text{ 이고}$$

$$|a_1b_2 - a_2b_1| = \frac{\|\vec{u}_1 \times \vec{u}_2\|}{\|\vec{v}_1\| \|\vec{v}_2\|} = \frac{\sqrt{1+49+25}}{\frac{5}{3} \times \frac{1}{3}} = 9\sqrt{3} \text{ 이다.}$$

정답 : ④



장황수학